

DOCUMENTO TÉCNICO DE PLANEACIÓN
TIENDA VIRTUAL ANDROID
TECNOIMPORT

Institución:
UCOMPENSAR

Programa:
Ingeniería de Software

Asignatura:
Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Proyecto:
Diseño de Tienda Virtual Android Multirrol

Estudiante:
Wilson Herrera

Docente:
Angie Paola Rique Sabogal

Fecha: 10 Mayo 2026

Ciudad: Tocancipá, Colombia

2. TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Enfoque del proyecto
3. Normatividad legal
4. Requerimientos funcionales
5. Requerimientos no funcionales
6. Mockups

3. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad establecer la planeación técnica para el desarrollo de una aplicación móvil nativa Android tipo tienda virtual, orientada a la comercialización de productos mediante un sistema multirol.

El crecimiento del mercado electrónico en el mundo y en Colombia impulsa la necesidad y oportunidad de negocio con la creación de plataformas digitales que permitan a los usuarios adquirir productos tecnológicos de manera rápida, segura y accesible desde dispositivos móviles. Actualmente muchas personas compramos diferentes dispositivos y accesorios electrónicos por plataformas digitales por la facilidad que representa al evitar desplazamientos, filas y demás elementos que implica realizar una compra de manera física.

A partir de esta necesidad y oportunidad surge la idea de **TecnoImport**, una aplicación móvil Android orientada a la venta de productos tecnológicos mediante una tienda virtual. El proyecto busca ofrecer una experiencia organizada tanto para compradores como para vendedores y administradores, permitiendo la gestión eficiente de productos, pedidos, usuarios y ventas desde diferentes roles dentro del sistema.

El desarrollo del proyecto se realiza utilizando Android Studio y tecnologías nativas para Android, aplicando principios de diseño de interfaces gráficas, experiencia de usuario, navegación estructurada y modularidad de componentes. Además, se implementan recursos visuales personalizados, estilos centralizados y estructuras de navegación adaptadas a cada tipo de usuario.

4. ENFOQUE DEL PROYECTO

El proyecto TecnoImport está enfocado en el sector de comercio electrónico de productos tecnológicos, especialmente dispositivos de alta demanda como celulares, laptops, audífonos, relojes inteligentes y accesorios gamer.

Este nicho fue seleccionado debido al crecimiento constante del mercado tecnológico en Colombia y al aumento de usuarios que prefieren realizar compras desde aplicaciones móviles en lugar de tiendas físicas. Además, los productos tecnológicos presentan alta rotación comercial y actualización constante, lo cual convierte este mercado en una oportunidad viable para el desarrollo de soluciones digitales modernas.

Otro factor importante para la elección de este segmento es la familiaridad del desarrollador con el entorno tecnológico y el interés personal en dispositivos electrónicos y herramientas digitales, permitiendo comprender mejor las necesidades de los usuarios finales y diseñar interfaces más intuitivas y funcionales.

TecnoImport busca diferenciarse mediante una interfaz moderna, organizada y adaptable a diferentes roles de usuario, facilitando procesos como administración de inventario, gestión de pedidos y experiencia de compra desde dispositivos Android.

Enfoque temático y comercial:

- Comercio tipo electrónico
- Venta de productos tecnológicos
- Gestión de catálogo en tiempo real
- Sistema de pagos electrónicos integrado

5. NORMATIVIDAD LEGAL (COLOMBIA)

Ley / Norma	Descripción	Influencia en el desarrollo
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales	Obliga a cifrar, proteger y solicitar consentimiento del usuario para manejo de datos

Ley 527 de 1999	Comercio electrónico	Regula validez jurídica de transacciones digitales y firmas electrónicas
Decreto 1074 de 2015	Reglamentación comercio electrónico	Define lineamientos para operaciones digitales seguras
Ley 1266 de 2008	Habeas Data financiero	Controla uso de datos financieros en procesos de pago
Ley 1480 de 2011	Estatuto del consumidor	Garantiza derechos del comprador en plataformas digitales

6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

No	Requerimiento	Descripción técnica	Prioridad	Observaciones
RF1	Autenticación de usuarios	Login con correo, contraseña y biometría	Alta	Uso de Firebase Auth + huella digital
RF2	Registro de usuario	Creación de cuentas con validación de correo	Alta	Datos cifrados
RF3	Gestión de productos	CRUD completo de productos	Alta	Incluye imágenes (cámara)
RF4	Carrito de compras	Agregar/eliminar productos	Alta	Persistencia local + nube
RF5	Pasarela de pagos	Integración con API externa	Alta	Ej: Stripe o PayU
RF6	Gestión de usuarios (admin)	CRUD de usuarios	Alta	Roles definidos

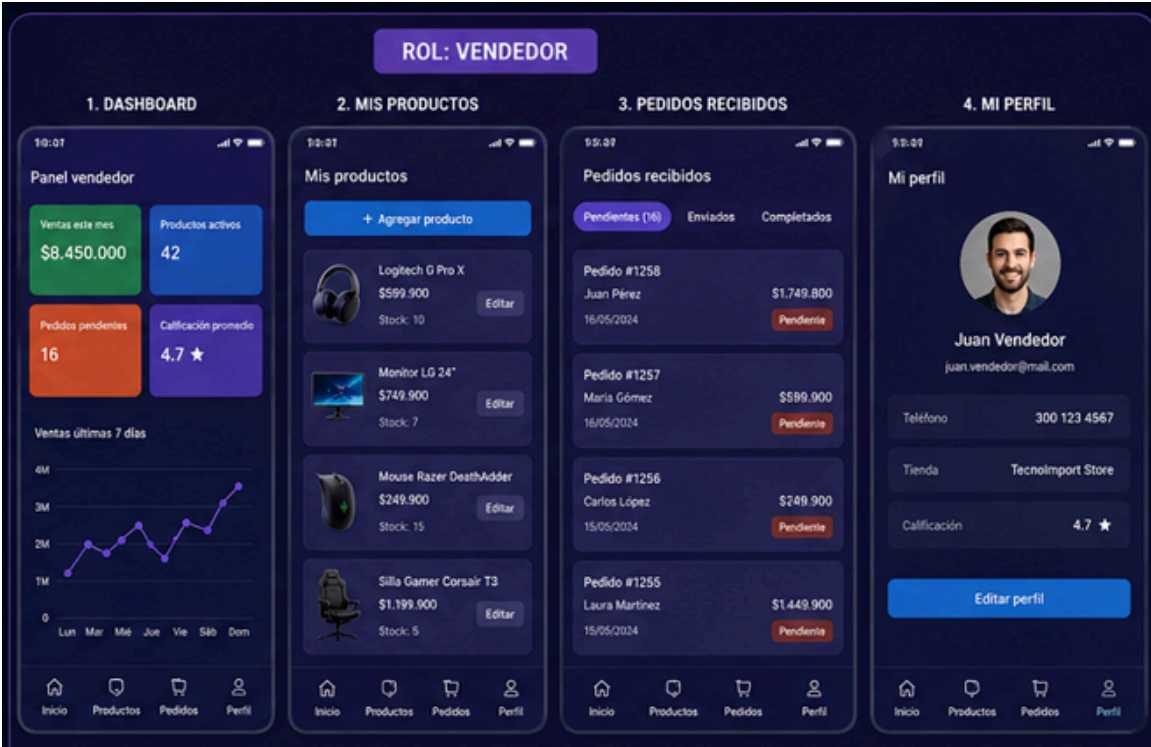
RF7	Geolocalización	Ubicación del usuario para envíos	Media	Google Maps API
RF8	Cámara	Captura de productos	Media	Permiso runtime Android
RF9	Perfil de usuario	Edición de datos personales	Alta	Imagen de perfil incluida
RF10	Historial de compras	Registro de transacciones	Media	Base de datos SQL/Firebase

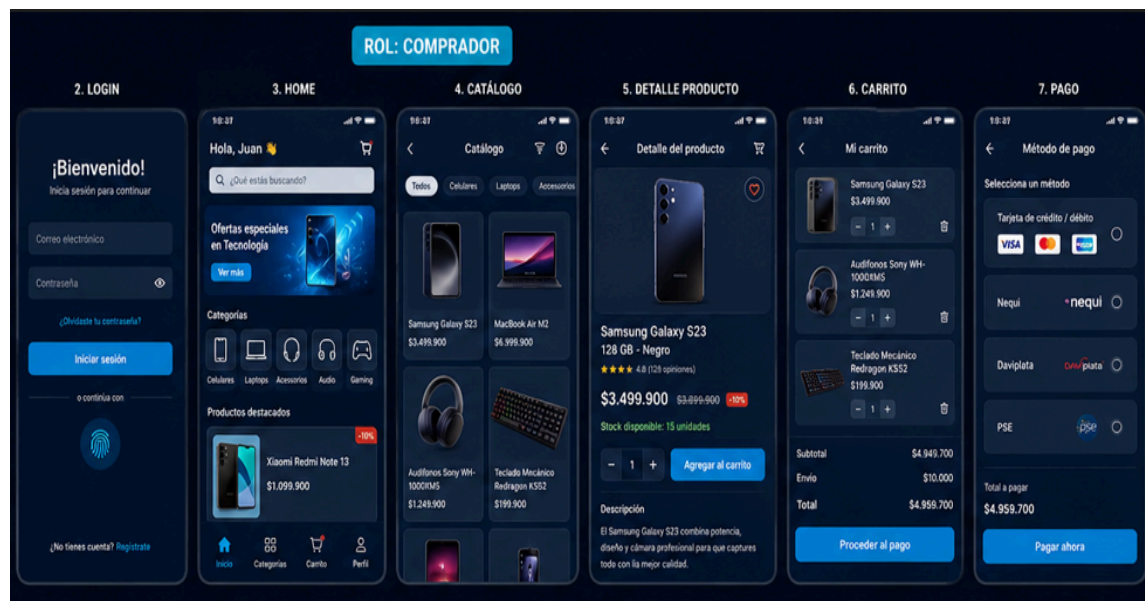
7. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

No	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF1	Seguridad	Cifrado de datos sensibles	Alta	AES o SHA-256
RNF2	Rendimiento	Tiempo de carga menor a 3s	Alta	Pruebas de estrés
RNF3	Escalabilidad	Soportar crecimiento de usuarios	Alta	Arquitectura modular
RNF4	Usabilidad	Interfaz intuitiva	Alta	UX validado con usuarios
RNF5	Disponibilidad	99% uptime	Alta	Monitoreo backend
RNF6	Compatibilidad	Android 8+	Media	Testing en múltiples dispositivos

RNF 7	Mantenibilidad	Código modular	Alta	Patrón MVVM
RNF 8	Integridad de datos	Evitar duplicados	Alta	Validaciones backend

8. MOCKUPS





Flujo general de navegación

Inicio → Login → Selección de rol → Dashboard → Módulos CRUD → Pago → Confirmación

Arquitectura sugerida

- MVVM (Model – View – ViewModel)
- Firebase / Backend API REST
- SQLite para caché local
- API externas (pagos, mapas, autenticación biométrica)

CONCLUSIÓN

El diseño de la tienda virtual Android permite estructurar una solución escalable basada en arquitectura modular, integrando seguridad, usabilidad y cumplimiento normativo colombiano. La definición de requerimientos y roles garantiza una separación clara de responsabilidades, facilitando su desarrollo y mantenimiento futuro.